

3.10.3 La evaluación CFD como función de fitness

Cada individuo se evalúa invocando el solver con la configuración de referencia. El fitness es la eficiencia aerodinámica, construida a partir de dos medias temporales tomadas sobre la misma ventana,

$$f = \frac{\overline{C_L}}{\overline{C_D}}, \overline{(\cdot)} = \frac{1}{N_w} \sum_{k=N-N_w+1}^N (\cdot)_k \quad (3.19)$$

donde la ventana abarca el último 20 % de las muestras almacenadas, con un mínimo de diez para que la desviación típica siga siendo informativa cuando la parada anticipada acorta la serie. Dos decisiones de esta definición admiten alternativas aparentemente equivalentes que no lo son, y conviene justificarlas.

El cociente se forma entre medias, no como media de cocientes instantáneos. Las dos cantidades difieren en cuanto el denominador fluctúa. Desarrollando a segundo orden en torno a las medias,

$$E \left[\frac{C_L}{C_D} \right] \approx \frac{\overline{C_L}}{\overline{C_D}} \left(1 + \frac{\sigma_D^2}{\overline{C_D}^2} - \frac{\rho \sigma_L \sigma_D}{\overline{C_L} \overline{C_D}} \right) \quad (3.20)$$

el sesgo de la media de cocientes queda gobernado por la varianza relativa de la resistencia y por su correlación con la sustentación. Ninguna de las dos mide calidad aerodinámica, pero ambas varían mucho de un individuo a otro: a igualdad de rendimiento medio, una geometría con desprendimiento intenso fluctúa bastante más que una con flujo adherido. La media de cocientes haría por tanto que el fitness premiase la amplitud de la oscilación además del rendimiento, y el algoritmo genético seleccionaría en parte por ella. El cociente de medias no arrastra ese término.

El numerador y el denominador proceden de la misma ventana temporal. El solver dispone además de una auditoría de superficie que evalúa la sustentación sobre el campo final y únicamente con la contribución de presión. Formar la eficiencia con ese valor instantáneo sobre una resistencia promediada mezclaría dos escalas de tiempo, y el resultado pasaría a depender del punto del ciclo de desprendimiento en que la simulación se hubiera detenido, que lo fija el criterio de parada y no la aerodinámica: dos ejecuciones de la misma geometría que terminasen separadas por medio periodo devolverían fitness distintos. Sobre el perfil ganador a $d x = 0,001$ la discrepancia medida entre ambas formas es de 0,6879 promediado frente a 0,7222 en el instante final, un 5 % que no es física sino artefacto de la definición. Ese margen es del orden del que el algoritmo debe resolver entre individuos competidores, de modo que admitirlo equivaldría a inyectar en la selección un ruido de amplitud comparable a la señal. La auditoría de superficie se conserva como diagnóstico y la eficiencia emplea la ventana de la resistencia.

El elemento crítico de todo el sistema es el criterio que decide cuándo dejar de simular. El estado estacionario se alcanza por integración temporal, de modo que el coste de una evaluación es proporcional al tiempo físico simulado y detener antes ahorra tiempo de forma directa. Un criterio que detiene demasiado pronto no encarece la campaña: la sesga, porque devuelve un valor tomado sobre un flujo que todavía evoluciona.

El criterio original comparaba la serie de coeficientes con la media de su propio último 15 % y la declaraba convergida cuando la diferencia entraba en tolerancia. Su defecto es estructural y no de calibración: **la pregunta que hace el test no es si la señal ha dejado de cambiar, sino si se parece a su propio pasado reciente.** Una señal que deriva de forma lenta y monótona satisface trivialmente la segunda condición sin satisfacer la primera, y lo hace tanto mejor cuanto más lenta sea la deriva. El test es por tanto más permisivo precisamente en el caso que debería rechazar. Ese defecto invalidó los valores absolutos de la primera campaña, motivó su repetición completa, y se analiza en la sección 5.3.

El criterio que produce los resultados de esta memoria abandona la comparación con el pasado y mide dos propiedades separadas de la señal sobre una ventana móvil de un tiempo convectivo. Sobre esa ventana se ajusta por mínimos cuadrados una recta a la serie de eficiencia y se calculan

$$\delta = \frac{|df/dt^*|}{|\bar{f}|}, \sigma_r = \frac{std(f)}{|\bar{f}|} \quad (3.21)$$

La deriva δ es el cambio relativo por tiempo convectivo, obtenido de la pendiente del ajuste. La dispersión relativa σ_r mide la fluctuación en torno a esa recta. La simulación se detiene cuando ambas caen por debajo de sus tolerancias, fijadas en $\delta < 5 \cdot 10^{-3}$ y $\sigma_r < 5 \cdot 10^{-2}$, con un tiempo físico mínimo de cinco tiempos convectivos antes de admitir la primera comprobación y una única ventana conforme suficiente para terminar. El valor que se reporta es la media sobre esa ventana, no el instante final. Existe además una condición sobre el residuo de los campos de velocidad y presión, que se dejó desactivada por no aportar poder discriminante.

La separación entre deriva y dispersión es lo que resuelve el defecto anterior. Un flujo con desprendimiento periódico presenta dispersión alta y deriva nula, y debe aceptarse, porque oscila en torno a un valor estacionario en media. Un transitorio laminar que repta hacia su asíntota presenta dispersión baja y deriva no nula, y debe rechazarse. El criterio original agregaba ambos comportamientos en un único estadístico de autosemejanza y no podía distinguirlos; medir la pendiente de forma explícita es exactamente la información que le faltaba.

Las tolerancias no se fijaron por inspección sino por búsqueda en rejilla sobre veinte series completas retenidas del historial, divididas en quince de ajuste y cinco apartadas que no intervienen en ninguna decisión. Sobre las de ajuste el criterio reproduce el valor asintótico con un error medio del **0,63 %** y máximo del 1,83 %, deteniendo en catorce de las quince y consumiendo el 56 % del presupuesto fijo equivalente. Sobre las cinco series nunca vistas el error medio es del **0,65 %** y el máximo del **1,14 %**, con un coste del 67 %. Que el error no se degrade al pasar del conjunto de ajuste al retenido es la comprobación relevante, porque descarta que las tolerancias estén sobreajustadas a las series con que se eligieron. La justificación completa de este diseño se desarrolla en la sección 5.3.

El coste por evaluación resultante condiciona el diseño experimental completo. Sobre la malla de exploración $d\chi = 0,004$ el criterio original detenía en unos 100 segundos, el criterio verificado lo hace en unos 700, y agotar un presupuesto fijo de 10 000 iteraciones cuesta unos 1 150. La evaluación fiable sobre $d\chi = 0,002$ con presupuesto fijo asciende a 1 743 segundos. La campaña definitiva promedió 457 segundos por evaluación, de modo que el criterio verificado retiene en torno al 60 % del ahorro que ofrecía el defectuoso, pero midiendo el flujo correcto. El factor entre la evaluación empleada en la campaña y la evaluación fiable es por tanto de aproximadamente **cuatro**, y es esa relación, y no el factor diecisiete que separa la evaluación defectuosa de la fiable, la que acota cuántos individuos y cuántas generaciones caben en un presupuesto dado de horas de GPU.

El modo multipunto, que evalúa cada individuo a tres ángulos de ataque y combina los resultados por media, mínimo o media ponderada, está implementado y verificado. Se descartó en la campaña realizada porque triplica el coste por individuo: del orden de 1 370 segundos, tres veces el coste medio de la campaña, lo que reduce a un tercio el número de generaciones alcanzables con el mismo presupuesto.